

GUÍA PRÁCTICA N° 8: DISEÑO DE PROTOCOLOS DE INTERCAMBIO Y SERIALIZACIÓN XML EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 27/04/2026

OBJETIVO:

Diseñar e implementar un protocolo de comunicación basado en XML para el intercambio de información entre cliente y servidor, asegurando validación, integridad y transformación de los datos en el sistema distribuido.

Actividad 1: Diseño del Protocolo de Comunicación

- En esta actividad se debe definir la estructura de los mensajes que se intercambiarán entre cliente y servidor utilizando XML.
- Crear la estructura de mensajes para solicitudes (request), respuestas (response) y errores (error).
Definir los elementos principales como operación, datos, estado y mensajes de control.
Establecer una convención clara para el envío y recepción de información entre los componentes del sistema.

Actividad 2: Validación Estructural del Protocolo (DTD o XSD)

En esta actividad se debe asegurar que los mensajes XML cumplan con una estructura válida.

- Diseñar un documento DTD o XSD que defina las reglas del protocolo XML.
- Validar los mensajes generados antes de ser enviados al servidor.
- Implementar en el servidor la verificación de mensajes y el rechazo de estructuras inválidas.

Actividad 3: Integración del Protocolo XML en el Sistema

En esta actividad se debe integrar el uso de XML dentro del sistema cliente-servidor desarrollado.

- Reemplazar el formato de intercambio de datos utilizado anteriormente por mensajes XML.
- Adaptar el servidor para interpretar solicitudes en XML y generar respuestas bajo el mismo formato.
- Ajustar el cliente para construir y enviar correctamente los mensajes definidos.

Actividad 4: Procesamiento y Extracción de Datos con XPath

En esta actividad se debe implementar la lectura y extracción de información desde los mensajes XML.

- Utilizar expresiones XPath para acceder a datos específicos dentro del mensaje.
- Extraer información como la operación solicitada y sus parámetros.
- Implementar la lógica en el servidor para procesar las solicitudes según el contenido del XML.

Actividad 5: Transformación de Datos con XSLT

En esta actividad se debe transformar la información XML a otros formatos.

- Crear una hoja de estilo XSLT para transformar las respuestas del servidor.
- Generar salidas en formato legible como HTML o estructuras simplificadas.
- Verificar que la transformación conserve la información original.

Actividad 6: Análisis Comparativo de Tecnologías de Serialización

En esta actividad se debe analizar el uso de XML frente a otras alternativas.

- Comparar XML con formatos como JSON y serialización binaria.
- Evaluar tamaño del mensaje, rendimiento y facilidad de uso.
- Elaborar un breve informe con conclusiones sobre el uso de XML en el sistema desarrollado.

RESULTADO ESPERADO:

Al finalizar la guía se debe contar con:

- Un protocolo de comunicación en XML implementado
- Validación de mensajes en cliente y servidor
- Integración completa del XML en el sistema
- Uso de XPath para procesamiento de datos
- Transformación de información con XSLT
- Análisis comparativo de tecnologías de intercambio